Installation d’OPNsense

Présentation

OPNsense est un OS transformant n’importe quel ordinateur en routeur/pare-feu. Basé sur FreeBSD, connu pour sa fiabilité et surtout sa sécurité, OPNsense est un produit OpenSource adapté à tout type d’entreprise.

Voici ses principales fonctionnalités :

- Gestion complète par interface web
- Pare-feu stateful avec gestion du NAT, NAT-T
- Gestion de multiples WAN
- DHCP server et relay
- Failover (possibilité de monter un cluster de OPNsense synchronisés entre-eux)
- Load balancing
- VPN Ipsec, OpenVPN, L2TP
- Portail captif : accès contrôlé avec authentification (locale, RADIUS, LDAP, vouchers...)
- IDS/IPS avec Suricata

Cette liste n’est pas exhaustive et si une fonction vous manque, des extensions sont disponibles directement depuis l’interface d’OPNsense, permettant notamment l’installation d’un proxy ou d’un filtrage d’URL, très simplement.

En plus d’être disponible en version 32 et 64 bits, OPNsense est également disponible pour système embarqué. Il fonctionne très bien sur des petits boitiers Alix.

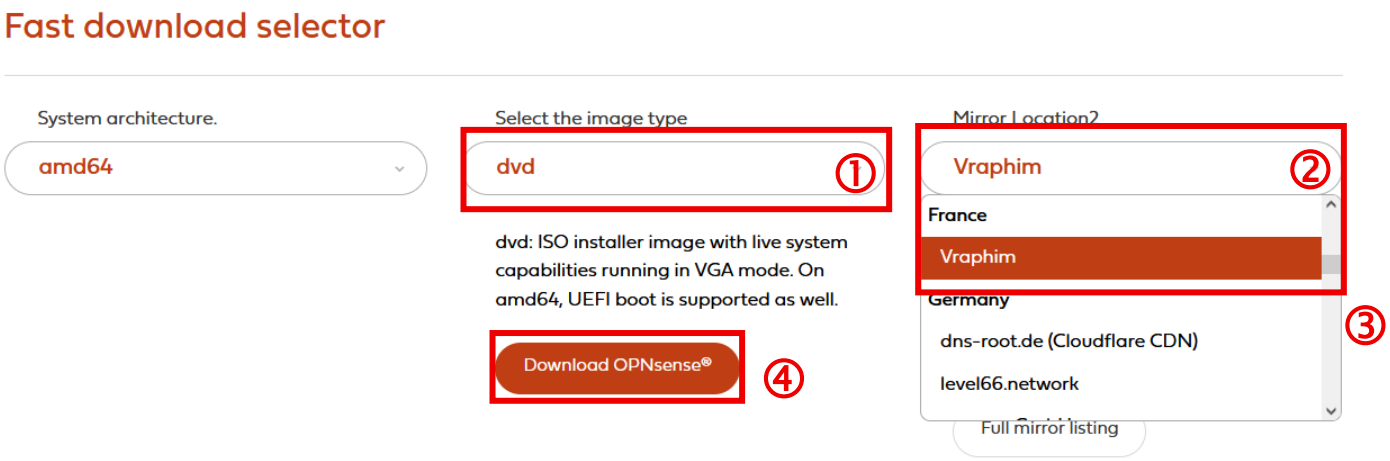
Dernière chose, OPNsense nécessite deux cartes réseaux minimum (une pour le WAN et une pour le LAN). Vous pouvez toutefois n’utiliser qu’une seul carte réseau si vous avez des VLANS.

Téléchargement de l’image

La dernière version en date est la 25.7 « Visionary Viper » sortie cet été (juillet 2025), on peut la retrouver via ce lien pour la télécharger en 32 ou 64 bits. :

- https://opnsense.org/download/

Nous choisissons une image « **dvd** » (fichier .ISO) pour architecture « **amd64** » (par défaut) et utilisons le « **Mirror Location2** » le plus proche : « **Vraphim** ». On lance le téléchargement avec « **Download OPNsense** » :



Installation

Nous allons installer une VM depuis VMWare Workstation, la procédure est la même pour une machine physique.

Voici les configurations requises selon les besoins :

Configuration	Minimale	Raisonnable	Recommandée
Processeur	1GHz – 2 coeurs	1GHz – 2 coeurs	1,5GHz – multi-coeurs
RAM	2 GB	4 GB	8 GB
Stockage	4 GB (SD ou CF) : utiliser une **image nano**	40 GB (SSD)	120 GB (SSD)
Fonctionnalités	Fonctionnalités standards qui ne requiert pas d'écriture sur le disque (comme la mise en cache du proxy ou la base de donnée d'alerte de l'IDS/IPS)	Toutes les fonctionnalités standards avec une charge d'utilisateurs inférieure à 30 et/ou une bande passante inférieure à 150Mbps	Toutes les fonctionnalités même avec une charge conséquente sur le réseau.

Nous choisissons la configuration recommandée. Noter que la configuration peut être ajustée à postériori dans les « **Virtual Machine Settings** » (à froid !).

Lors du démarrage de l'ordinateur avec le DVD ou l'ISO monté, un menu de boot apparaît. Selon les besoins on peut choisir de démarrer OPNsense avec certaines options activées. Si aucune touche n'est appuyée, OPNsense bootera avec les options par défauts (choix 1) au bout de quelques secondes.

```
1. Boot Multi user [Enter]
2. Boot Single user
3. Escape to loader prompt
4. Reboot
5. Cons: Video

Options:
6. Kernel: default/kernel (1 of 1)
7. Boot Options

Autoboot in 2 seconds. [Space] to pause
25.7 ''Visionary Viper''
```

De même lorsque demandé si on souhaite importer une configuration :

```
uhub2: 7 ports with 7 removable, self powered
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
cd0 at ata1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
cd0: <NECVMWar VMware IDE CDR10 1.00> Removable CD-ROM SCSI device
cd0: Serial Number 10000000000000000001
cd0: 33.300MB/s transfers (UDMA2, ATAPI 12bytes, PIO 65534bytes)
cd0: 2091MB (1070599 2048 byte sectors)
cd0: quirks=0x40<RETRY_BUSY>
da0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
da0: <VMware, VMware Virtual S 1.0> Fixed Direct Access SCSI-2 device
da0: 320.000MB/s transfers (160.000MHz, offset 127, 16bit)
da0: Command Queueing enabled
da0: 122880MB (251658240 512 byte sectors)
da0: quirks=0x140<RETRY_BUSY,STRICT_UNMAP>
Mounting filesystems...
Setting hostuuid: 467e4d56-39f8-0f66-145c-6990bd4d20e7.
Setting hostid: 0xb1059cd0.
>>> Invoking import script 'importer'
Press any key to start the configuration importer: ...
```

Et à nouveau pour assigner les interfaces manuellement :

```
>>> Invoking backup script 'duid'
>>> Invoking backup script 'netflow'
>>> Invoking backup script 'rrd'
>>> Invoking early script 'carp'
CARP event system: OK
Launching the init system...done.
Initializing.........done.
Starting device manager...intsmb0: <Intel PIIX4 SMBUS Interface> port 0x1040-0x1
04f at device 7.3 on pci0
intsmb0: intr SMI disabled revision 0
smbus0: <System Management Bus> on intsmb0
vmci0: <VMware Virtual Machine Communication Interface> port 0x1080-0x10bf mem 0
xfebc0000-0xfebfffff irq 16 at device 7.7 on pci0
uhid0 on uhub1
uhid0: <VMware VMware Virtual USB Mouse, class 0/0, rev 1.10/1.02, addr 2> on us
bus0
uhid1 on uhub1
uhid1: <VMware VMware Virtual USB Mouse, class 0/0, rev 1.10/1.02, addr 2> on us
bus0
done.
Configuring login behaviour...done.

Default interfaces not found -- Running interface assignment option.

Press any key to start the manual interface assignment: 6
```

En ne cliquant sur aucune touche on arrive donc après un temps à cet écran :

```
>>> Invoking start script 'sysctl'
Service 'sysctl' has been restarted.
>>> Invoking start script 'beep'
Root file system: /dev/iso9660/OPNSENSE_INSTALL
Wed Sep 10 12:45:51 UTC 2025

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

 LAN (em0)       -> v4: 192.168.1.1/24
 WAN (em1)       ->

 HTTPS: sha256 16 2F CD A3 E6 F8 87 F3 EA CD 2E C0 AE A2 3D 09
               FB 0F 90 E8 75 F5 01 F6 B7 2B D9 3C 9C 72 61 ED
 SSH:   SHA256 wLL/qOf0KvoN/tQm5FhmmEjD3UAOyjRdzZdIU6051po (ECDSA)
 SSH:   SHA256 5nZQh/rkPFXsrVn1zkz551xI7BM0xNEY7aCFNGPfr2g (ED25519)
 SSH:   SHA256 4ihhMZYRlSZmwO6kRKa1sbLEXAlAjnV+uPlxrtBurL8 (RSA)

Welcome!  OPNsense is running in live mode from install media.  Please
login as 'root' to continue in live mode, or as 'installer' to start the
installation.  Use the default or previously-imported root password for
both accounts.  Remote login via SSH is also enabled.

FreeBSD/amd64 (OPNsense.internal) (ttyv0)

login:
```

Ayant démarré sur un une « image complète » (DVD ou ISO), nous sommes donc dans son « Environnement Live ». Il convient maintenant de l'installer.

Pour ce faire nous nous identifions avec le « **login** » : « **installer** » (attention au querty : « **q** » pour faire « **a** ») et avec le « **Password** » : « **opnsense** ».

Nous pouvons alors passer le mapping du clavier en azerty, en descendant avec la touche « **flèche vers le bas »** ou la touche « **Tab** » jusqu'à l'option « **French (accent keys)** ». On presse alors la touche « **Enter** » :

```
Keymap Selection
The system console driver for FreeBSD defaults to standard "US"
keyboard map. Other keymaps can be chosen below.
  ↑(-)
  ( ) Danish (accent keys)
  ( ) Dutch (accent keys)
  ( ) Estonian
  ( ) Finnish
  ( ) French
  ( ) French (MacBook/MacBook Pro) (accent keys)
  ( ) French (accent keys)
  ( ) French Bépo
  ( ) French Canadian (accent keys)
  ( ) French Dvorak-like
  ( ) French Dvorak-like (accent keys)
  ( ) German
  ↓(+)                                                    35%

                <Select>          <Cancel>
            [Press arrows, TAB or ENTER]
```

On peut vérifier que la sélection a été faite (« * ») :

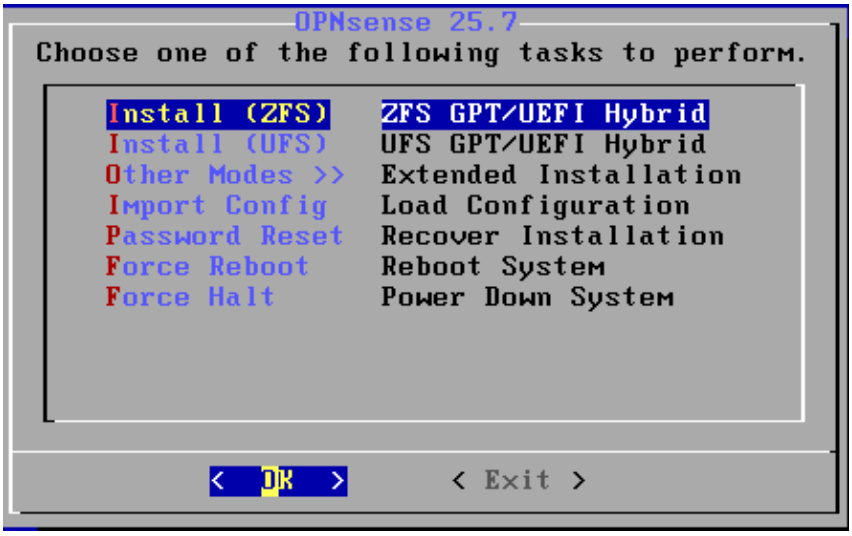
```
(*) French (accent keys)
```

Puis sélectionner « **Continue with fr.acc.kbd keymap** » avec la touche « **flèche vers le haut** » et valider en pressant la touche « **Enter** » :

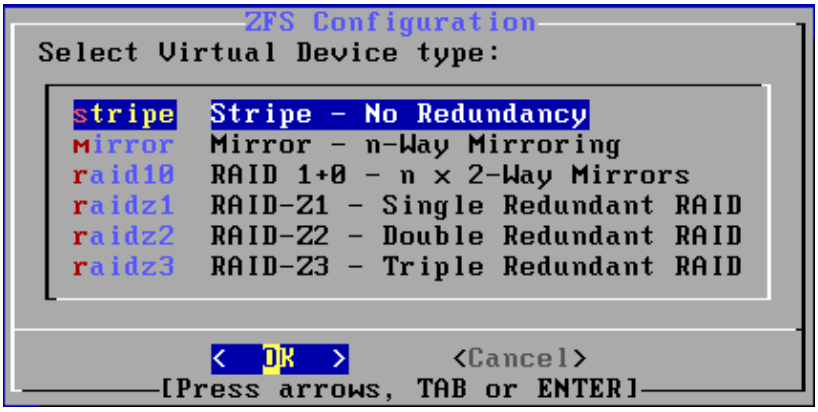
```
Keymap Selection
The system console driver for FreeBSD defaults to standard "US"
keyboard map. Other keymaps can be chosen below.
  >>> Continue with fr.acc.kbd keymap
  ->- Test fr.acc.kbd keymap
  ( ) Armenian phonetic layout
  ( ) Belarusian
  ( ) Belgian
  ( ) Belgian (accent keys)
  ( ) Brazilian (accent keys)
  ( ) Brazilian (without accent keys)
  ( ) Bulgarian (BDS)
  ( ) Bulgarian (Phonetic)
  ( ) Canadian Bilingual
  ( ) Canadian Mulitlingual Standard
  ↓(+)                                                    13%

                <Select>          <Cancel>
            [Press arrows, TAB or ENTER]
```

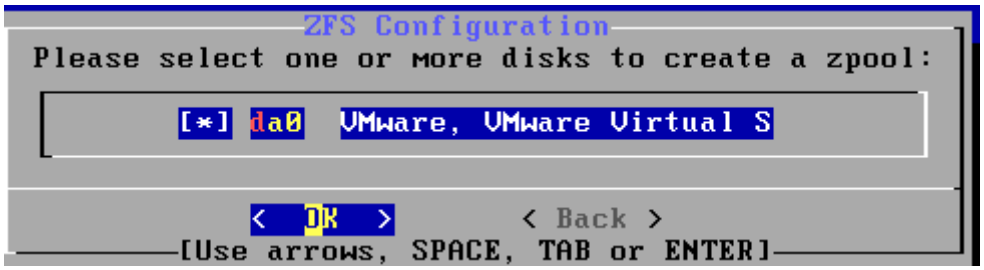
Puis nous validons l'installation du système de fichier « **ZFS** » avec la touche « **Enter** » :



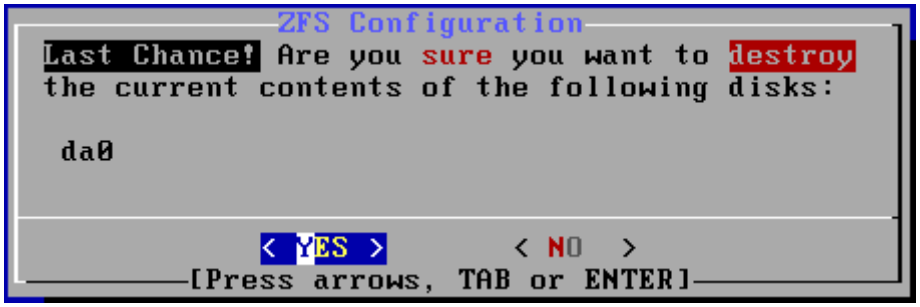
Ainsi que le type de support par défaut « **stripe** » :



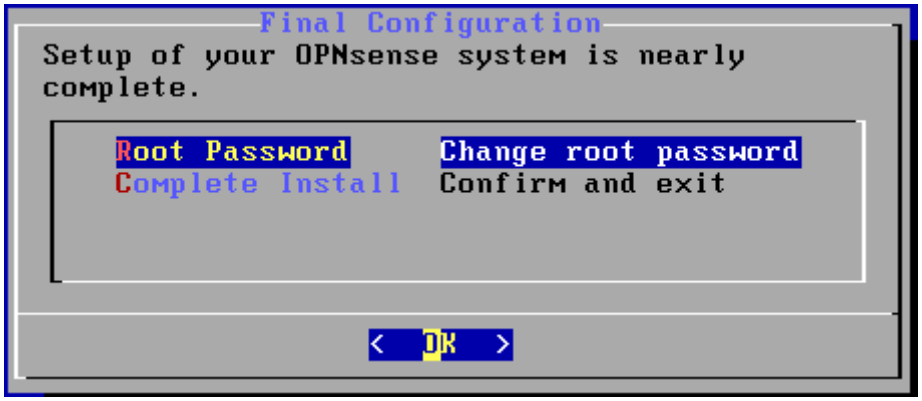
Puis nous sélectionnons le disque « **da0** » en pressant la touche « **barre d'espace** » (apparitions de « ***** ») et nous validons notre choix avec la touche « **Enter** » :



Nous validons l'écrasement du disque en sélectionnant « **Yes** » avec la touche « **flèche vers la gauche** » ou avec la touche « **Tab** ». Puis on valide avec la touche « **Enter** » :



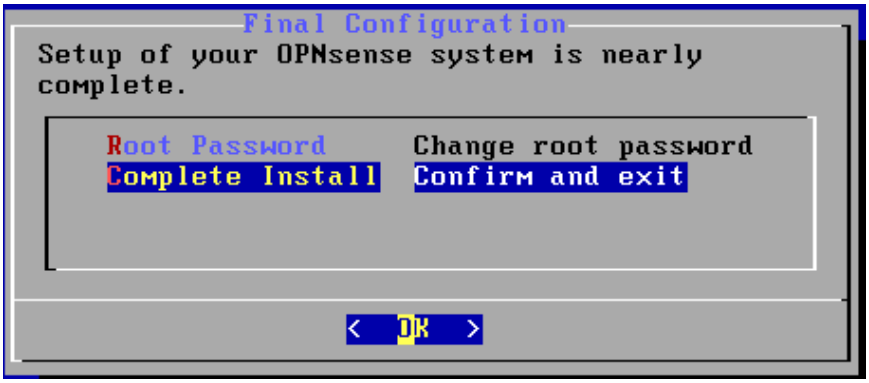
Enfin nous changeons le mot de passe du compte utilisateur « root » en sélectionnant « **Root Password** » et en appuyant sur la touche « **barre d'espace** » :



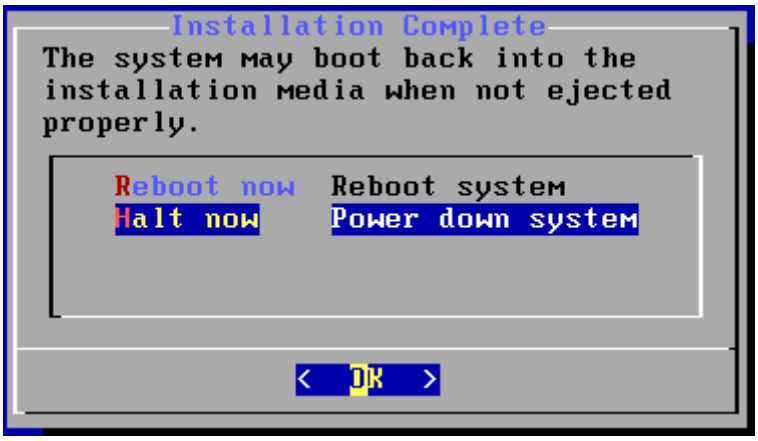
On entre alors le nouveau mot de passe en validant avec la touche « **Enter** », puis une seconde fois pour confirmation.

Remarque : attention, à ce stade le nouveau mapping du clavier est **déjà pris en compte**, vous devriez donc être en **azerty**. Dans tous les cas vous pourrez changer le mot de passe admin plus tard (avec l'option « **3** » de la console d'administration).

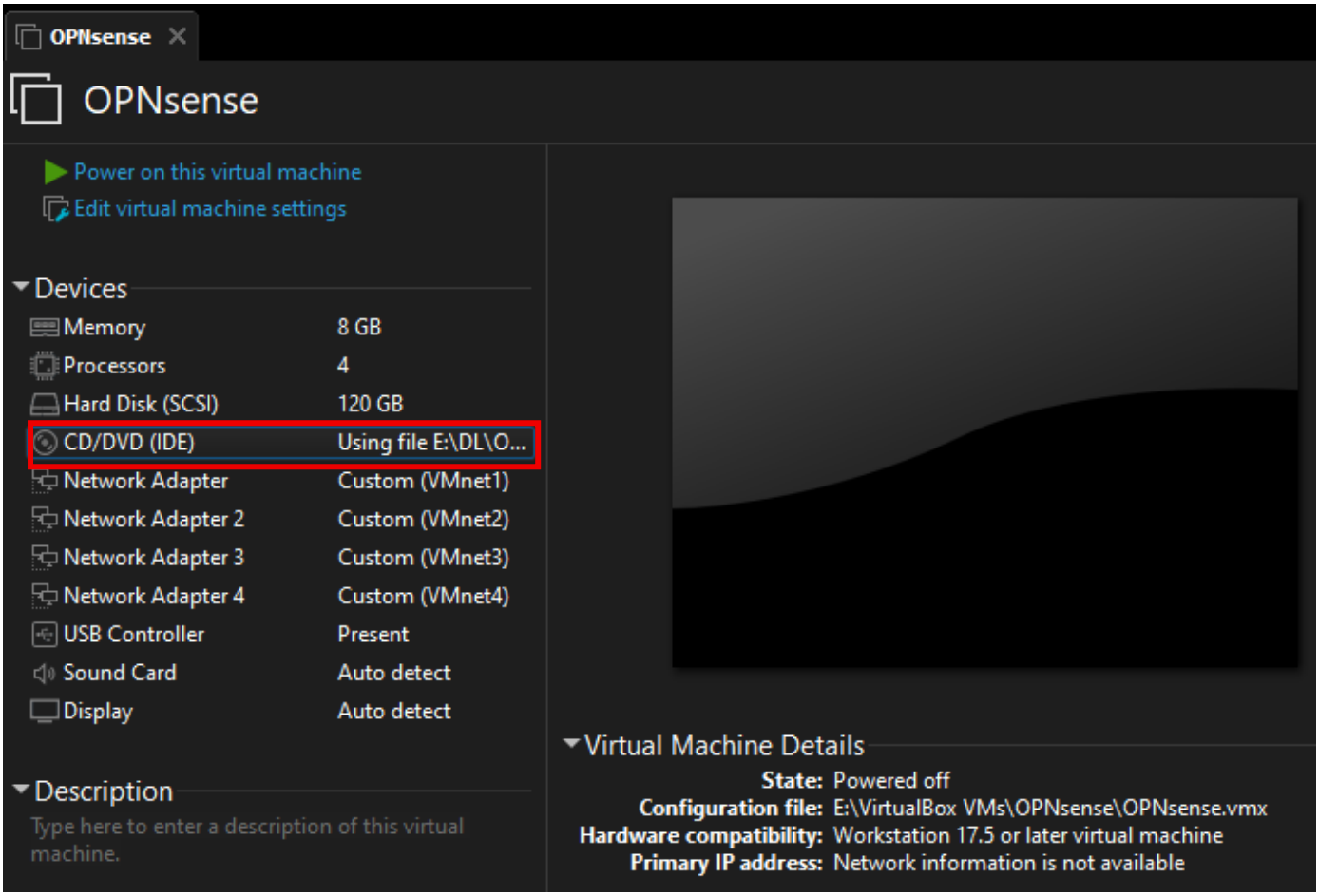
Avant de revenir sur le menu pour sélectionner « **Complete Install** » avec la touche « **flèche vers le bas** » et en validant avec la touche « **Enter** » :



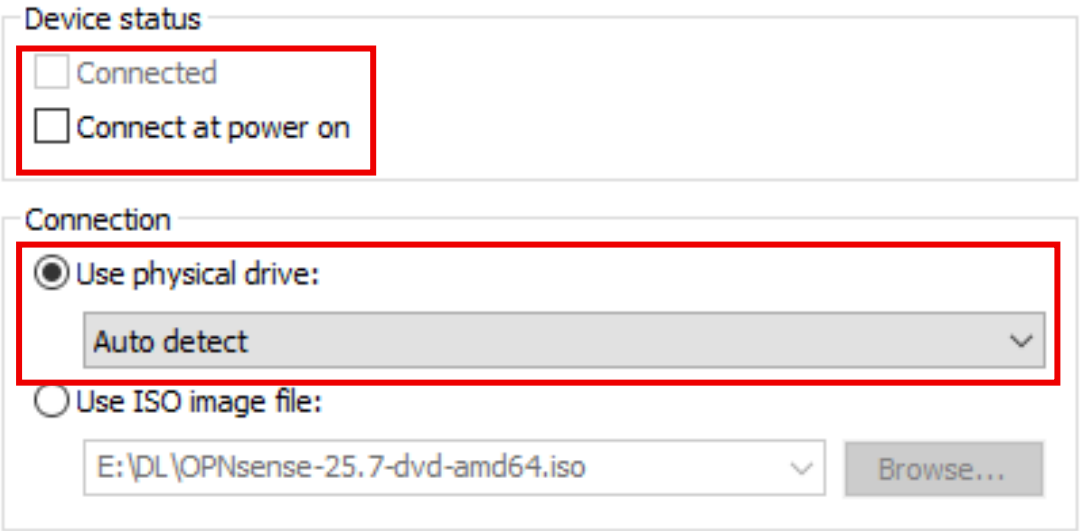
Arrivé sur le menu de redémarrage, il faut débrancher le lecteur optique virtuel pour éviter de redémarrer dessus. Par précaution, on éteint donc simplement la machine en sélectionnant « **Halt now** » avec la touche « **flèche vers le bas** » et on valide avec la touche « **Enter** » :



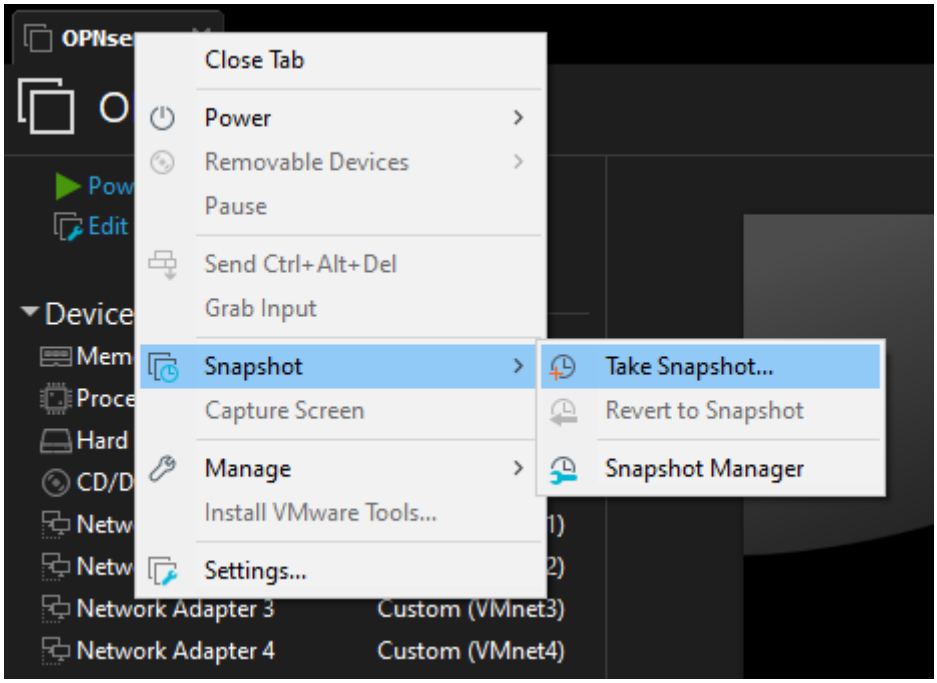
Une fois la machine éteinte, on clique sur « **CD/DVD (IDE)** » :



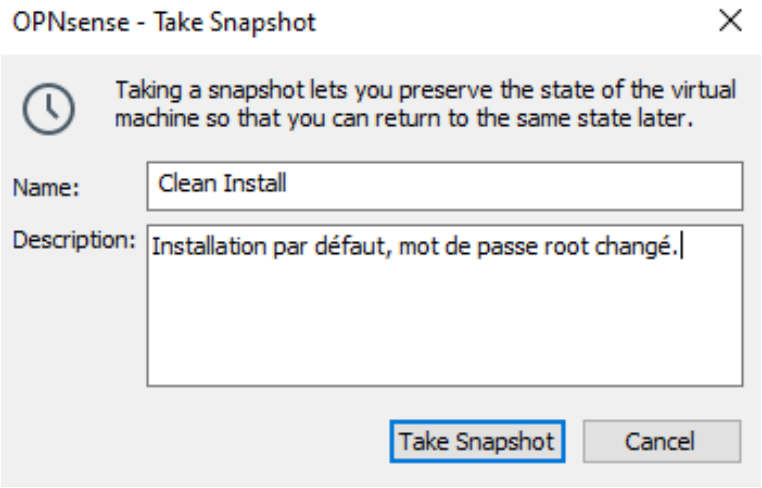
Et on s'assure que les cases « **Connected** » et « **Connected at power on** » de la section « **Device status** » sont **décochées** et sélectionner « **Use physical drive : Auto detect** » pour la section « **Connection** » :



Il serait bien avisé de faire un Snapshot de l'installation avec un **clique droit** sur l'**onglet de la VM** puis en sélectionnant « **Snapshot** » et enfin « **Take Snapshot…** » :



Soyez alors clairs dans l'appellation et la description du Snapshot, par exemple :



Confirmer en cliquant sur « **Take Snapshot** ».

Premier boot d'OPNsense

Au démarrage on retrouve les écrans vus précédemment. Cette voici-ci nous pouvons nous identifier avec le « **login** » : « **root** » et le « **Password** » choisis à la configuration (ou « **opnsense** » par défaut »).

Le menu de la console de Opnsense apparaît alors. Celui-ci est utile dans le cas de tâches administratives, comme l'oubli du mot de passe de l'interface web. Néanmoins la plupart des options présentes dans ce menu sont également disponibles via l'interface web.

On notera enfin la présence des paramètres de chaque interface et notamment l'adresse IP d'accès à l'interface web de OPNsense :

```
|                                                  |          :::::::::.
|  Website:     https://opnsense.org/              |       :::        :::
|  Handbook:    https://docs.opnsense.org/         |       :::        :::
|  Forums:      https://forum.opnsense.org/        |       :::        :::
|  Code:        https://github.com/opnsense        |        ':::::::::
|  Reddit:      https://reddit.com/r/opnsense      |          ':::::::
-----------------------------------------------

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

 LAN (em0)       -> v4: 192.168.1.1/24
 WAN (em1)       ->

 HTTPS: sha256 DB 4D 80 15 D1 6E A2 EF E2 73 5F BB 50 26 4B 70
               2B 64 4F 19 E0 EE E2 20 A6 29 7E F9 D6 40 9A 33

  0) Logout                              7) Ping host
  1) Assign interfaces                   8) Shell
  2) Set interface IP address            9) pfTop
  3) Reset the root password            10) Firewall log
  4) Reset to factory defaults          11) Reload all services
  5) Power off system                   12) Update from console
  6) Reboot system                      13) Restore a backup

Enter an option:
```

Remarque : en cas de mapping clavier mal configuré entrer dans le shell en choisissant l'option « **8** » et taper :

echo 'keymap="fr.acc.kbd" >> /etc/rc.conf

Puis appliquer le changement sans redémarrer le système :

/etc/rc.d/syscons onestart

Enfin revenir sur le menu avec la commande :

exit

Avec le mapping en querty (**N.B :** tapper le texte-ci-dessous devrait afficher le texte ci-dessus) :

echo ù key,qp=%fr:qcc:kbd% // !etc!rc:conf

!etc!rc:d!syscons onestqrt

exit